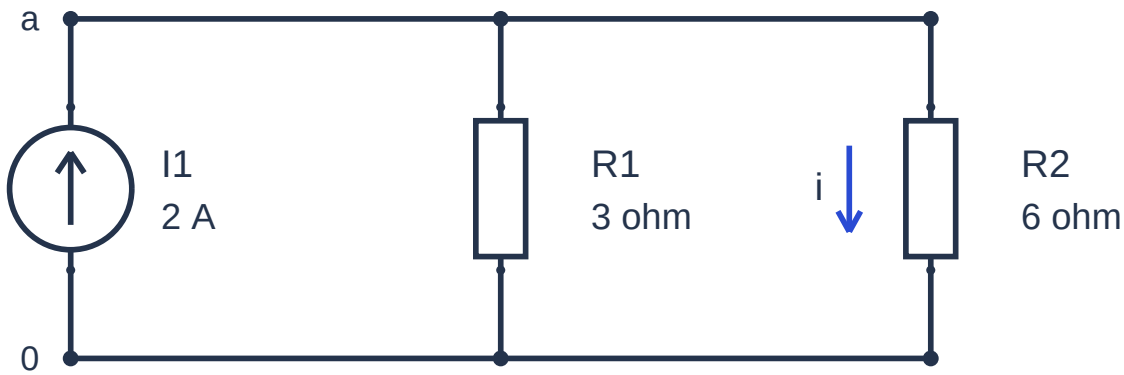
Il circuito, passo per passo.

Corrente di R2 / riferimento a -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

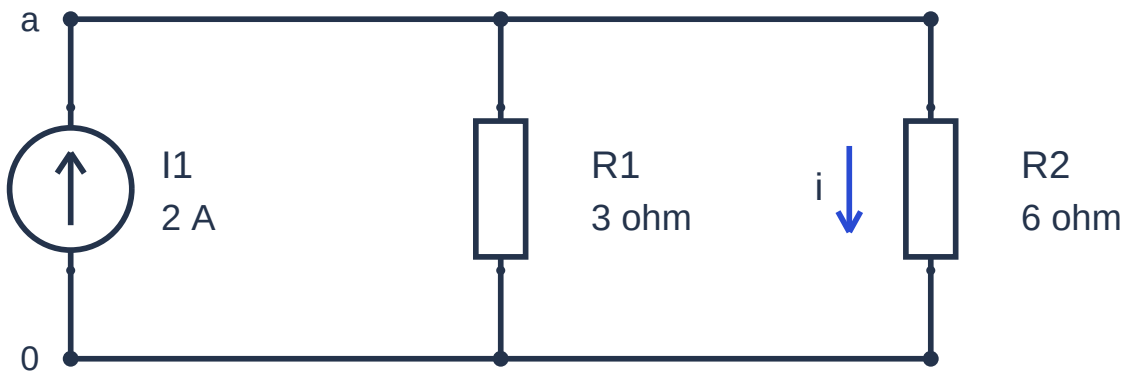
02 Tensione comune: il teorema di Millman

03 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale

04 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

Leggiamo il circuito e la domanda

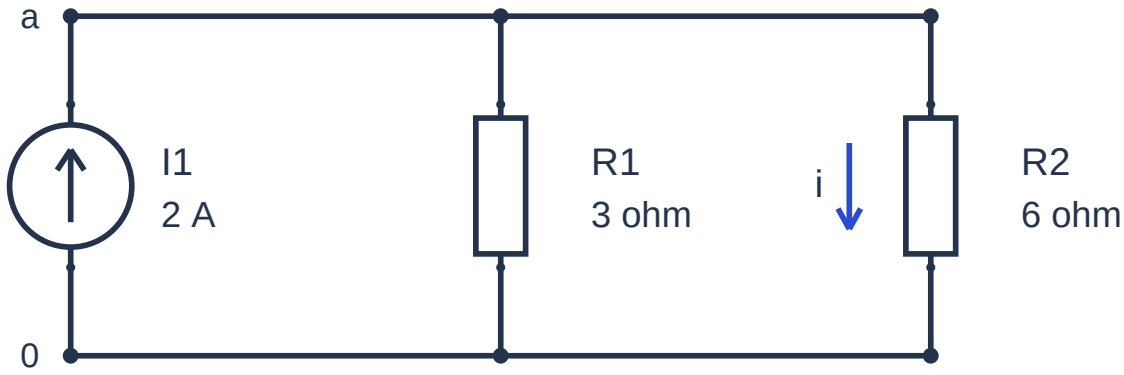


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione 7f84cbee5010 / input 2f72af1bb65f

Tensione comune: il teorema di Millman



IL RAGIONAMENTO

Tutti i rami collegano gli stessi due morsetti. Per ciascun ramo resistivo la corrente uscente è (V - E)/R. Sommandole a zero e raccogliendo V otteniamo Millman. Un ramo senza sorgente ha E = 0; una sorgente di corrente orientata dal morsetto alto a quello basso entra con segno meno nel numeratore.

IL CALCOLO

G = Somma(1/R) = 1/2 S

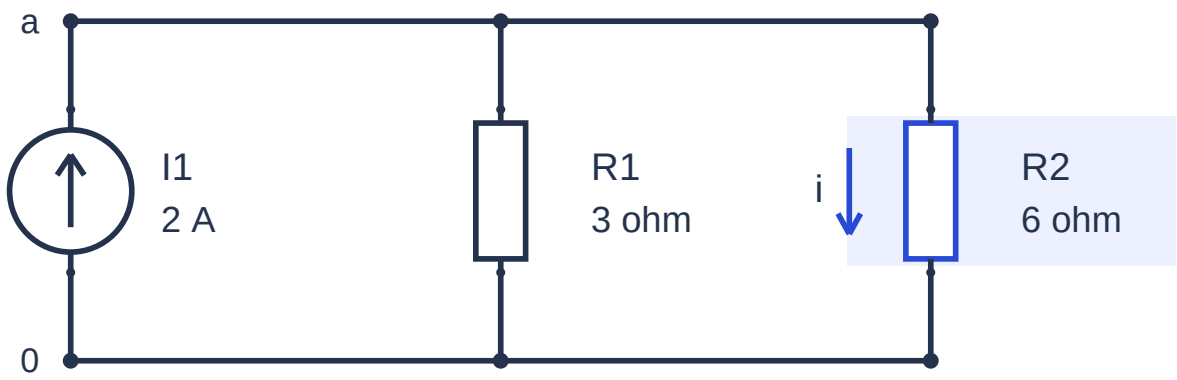
V = ((0)/(3) + (0)/(6) - (-2)) / (1/2) = 4 V

I ramo 2 = (4 - (0)) / (3) = 4/3 A

I ramo 3 = (4 - (0)) / (6) = 2/3 A

Revisione 7f84cbee5010 / input 2f72af1bb65f

Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



IL RAGIONAMENTO

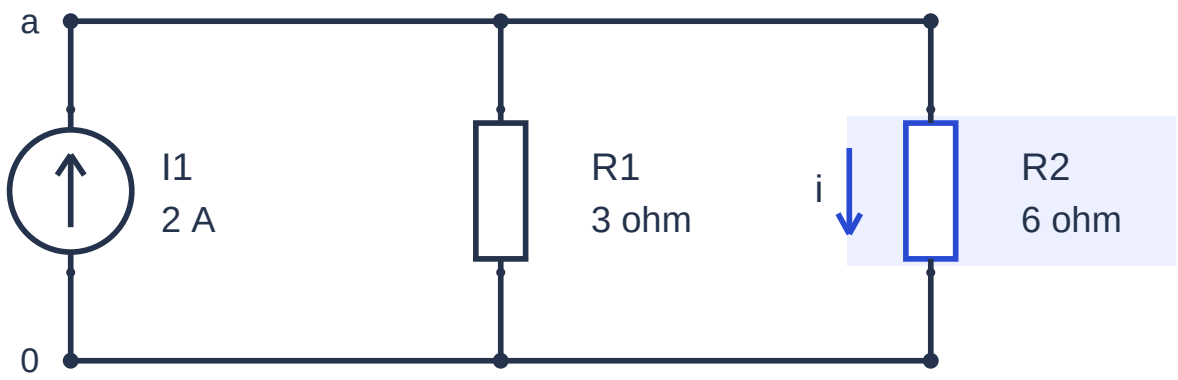
Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento a -> 0 vale 2/3 A. Per la tensione di un resistore usiamo V = R x I; se il componente ha i morsetti nell’ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

IL CALCOLO

R2: 2/3 A

Revisione 7f84cbee5010 / input 2f72af1bb65f

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 2/3 A, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di R2 = 2/3 A

Revisione 7f84cbee5010 / input 2f72af1bb65f